

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 12\sqrt{5} - |3 - 2\sqrt{5}| = 13\sqrt{5} - (2\sqrt{5} - 3) = 11\sqrt{5} + 3.$

b) (1,0 điểm) $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x-3})+3(\sqrt{x+3})}{x-9} = \frac{x-3\sqrt{x+3}\sqrt{x+9}}{x-9} = \frac{x+9}{x-9}.$ (1,0 đ)

Do đó $B = \frac{x+9}{x-9} \cdot \frac{x-9}{x+9} = 1.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 15x + 6y = 27 \\ 4x - 6y = 22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19x = 49 \Rightarrow x = \frac{49}{19} \\ y = -\frac{37}{19} \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Điều kiện: $x \geq 2.$ $2\sqrt{x-2} + \sqrt{x-2} = 6 \Leftrightarrow 3\sqrt{x-2} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Leftrightarrow x = 6$ (thỏa mãn ĐK). (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,5 điểm) Vẽ đúng 2 đồ thị (d_1) và (d_2). (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Hoành độ giao điểm: $x + 2 = -2x + 5 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow M(1; 3).$ (0,5 đ)

c) (0,5 điểm) $M(1; 3) \in (d_3) \Rightarrow 3 = a(1) - 1 \Leftrightarrow a = 4.$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Số tiền mỗi vé ngày thứ Tư: $1.050.000/15 = 70.000$ đồng. (0,5 đ)

Giá vé niêm yết ngày thường: $70.000 + 20.000 = 90.000$ đồng. (0,5 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Gọi chiều cao bệ đá là h , khoảng cách từ A đến chân bệ là d . Ta có: $h = d \cdot \tan 30^\circ$ và $h + 4 = d \cdot \tan 40^\circ$.

Suy ra $d = \frac{4}{\tan 40^\circ - \tan 30^\circ} \approx \frac{4}{0,8391 - 0,5774} = \frac{4}{0,2617} \approx 15,28$ m.

Chiều cao bệ đá là: $h = 15,28 \cdot \tan 30^\circ \approx 8,82$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BMK} = 90^\circ$ (do $CD \perp AB$) và $\widehat{BEK} = \widehat{BEA} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Tổng 2 góc đối = $180^\circ \Rightarrow BMEK$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $AB \perp CD$ tại $M \Rightarrow M$ là trung điểm $CD \Rightarrow$ cung $AC =$ cung $AD \Rightarrow \widehat{ACK} = \widehat{AEC}$. Xét $\triangle ACK$ và $\triangle AEC$ có $\hat{A}$ chung và $\widehat{ACK} = \widehat{AEC} \Rightarrow \triangle ACK \sim \triangle AEC$

$$(g-g) \Rightarrow \frac{AC}{AE} = \frac{AK}{AC} \Rightarrow AC^2 = AK \cdot AE. \quad (1,0 \text{ đ})$$

c) (1,0 điểm) Vì AB là trung trực $CD \Rightarrow PC = PD$ và $\Delta PCO = \Delta PDO \Rightarrow \widehat{PDO} = \widehat{PCO} = 90^\circ \Rightarrow PD$ là tiếp tuyến. $\Delta PCE \sim \Delta PFC \Rightarrow PE \cdot PF = PC^2.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---